UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN **ĐỀ CHÍNH THỨC**	**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 8** **NĂM HỌC 2025 – 2026** ***Thời gian: 90 phút*** ***(Đề kiểm tra gồm 2 trang)***

Bài I *(2,0 điểm)*

Cho hai biểu thức $A=\dfrac{x+1}{x+2}$ và $B=\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{6}{x+2}+\dfrac{8}{4-x^2}$ với $x\neq 2; x\neq -2$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=-3$.
2) Chứng minh $B=\dfrac{x-2}{x+2}$.
3) Xét biểu thức $P=A:B$. Tìm x để $P=\dfrac{-3x-4}{8}$.

Bài II *(2,5 điểm)*

Cho hàm số bậc nhất $y=mx-2$ với m là tham số, $m\neq 0$

1) Tìm m để đồ thị hàm số trên đi qua điểm $A(1;-3)$.
2) Vẽ đồ thị hàm số khi $m=\dfrac{1}{2}$, kí hiệu đồ thị hàm số là đường thẳng (d). Gọi M và N lần lượt là giao điểm của đường thẳng (d) với các trục Ox, Oy, I là trung điểm của MN. Tính độ dài MN và OI.

Bài III *(1,0 điểm)*

Một công ty dịch vụ truyền hình thông báo chi phí lắp đặt và sử dụng truyền hình như bảng dưới đây.

Chi phí lắp đặt	Cước hàng tháng
150 nghìn đồng	120 nghìn đồng / 1 tháng

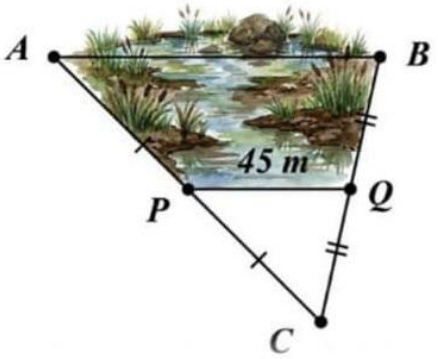
Gọi y (nghìn đồng) là chi phí sử dụng truyền hình của công ty trên sau x (tháng) (bao gồm cả công lắp đặt).

a) Viết công thức biểu diễn y theo x.

b) Nhà bạn An sử dụng dịch vụ truyền hình trên và sau một số thời gian sử dụng đã phải trả cho công ty 870 nghìn đồng. Hỏi nhà bạn An sử dụng dịch vụ trong bao nhiêu tháng?

Bài IV *(4,0 điểm)*

1) Ở hai bên bờ của một đầm lầy có hai cái cây mọc ở hai địa điểm A và B. Để đo được khoảng cách giữa hai cây đó, người ta đánh dấu (cắm cọc) ở các vị trí C, P, Q với các yếu tố được mô tả như hình vẽ bên. Biết P, Q lần lượt là trung điểm của AC và BC. Tính khoảng cách giữa hai cây, biết độ dài cạnh PQ là 45m.



2) Cho tam giác ABC có $AB < AC$, phân giác AD (D thuộc cạnh BC).

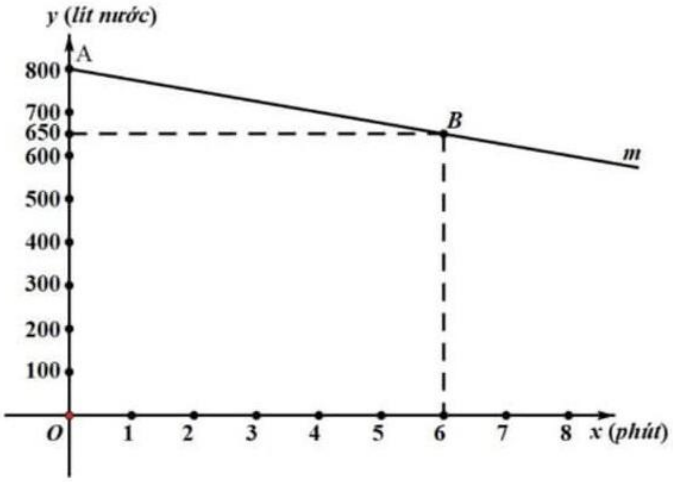
a) Biết rằng $AB = 5cm, AC = 8cm, BD = 4cm$. Tính độ dài CD.

b) Qua D kẻ đường thẳng song song với đường thẳng AB cắt AC tại M. Chứng minh tam giác AMD cân và $\frac{DB}{DC} = \frac{MD}{MC}$.

c) Gọi I là trung điểm của AB, O và K lần lượt là giao điểm của CI với DA và DM. Chứng minh K là trung điểm của DM và ba điểm B, O, M thẳng hàng.

Bài V *(0,5 điểm)*

Một bể nước đang có chứa 800 lít nước. Người ta mở vòi nước để lấy nước sử dụng, mỗi phút vòi chảy ra được k (lít) với $k > 0$. Gọi y (lít) là lượng nước còn lại trong bể sau x phút mở vòi nước. Biết rằng y là hàm số bậc nhất của x có một phần đồ thị là tia Am như hình vẽ bên. Hỏi sau bao lâu thì lượng nước trong bể giảm đi một nửa?



Hết

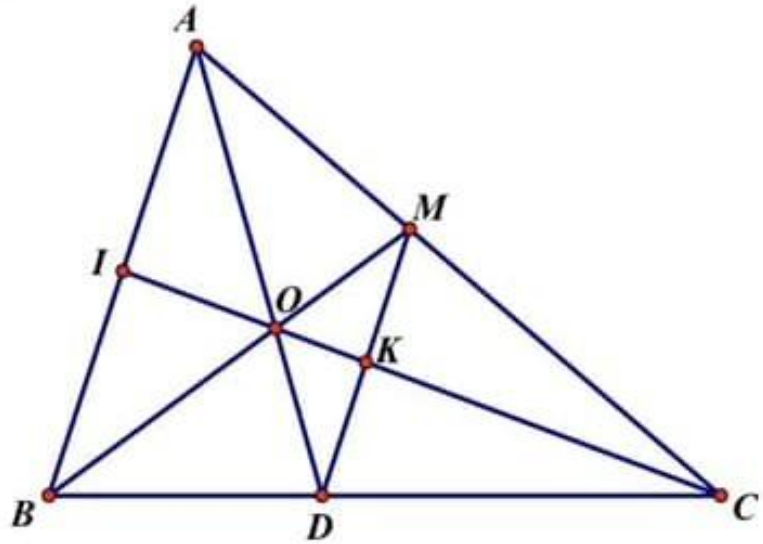
*****Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm*****

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 8**

HƯỚNG DẪN CHẤM **NĂM HỌC 2025 - 2026**

BÀI	CÂU	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
I (2,0 đ)	1 (0,5 đ)	$A=\dfrac{x+1}{x+2}$ với $x\neq 2; x\neq -2$ Thay $x=-3$ (TMĐK) vào A, ta có: $A=\dfrac{-3+1}{-3+2}$	0,25
		$A=2$ Vậy $A=2$ tại $x=-3$.	0,25
	2 (1,0 đ)	$B=\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{6}{x+2}+\dfrac{8}{4-x^2}$ $B=\dfrac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{6(x-2)}{(x+2)(x-2)}-\dfrac{8}{(x-2)(x+2)}$	0,25
		$B=\dfrac{x^2-4x+4}{(x-2)(x+2)}$	0,25
		$B=\dfrac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)}$	0,25
		$B=\dfrac{x-2}{x+2}$ Vậy $B=\dfrac{x-2}{x+2}$ với $x\neq 2; x\neq -2$	0,25
	3 (0,5 đ)	$P=A:B=\dfrac{x+1}{x-2}$ $P=\dfrac{-3x-4}{8}\Rightarrow\dfrac{x+1}{x-2}=\dfrac{-3x-4}{8}$ $\Rightarrow 3x^2+6x=0$	0,25
		Tìm được $x\in\{0;-2\}$, kết hợp điều kiện $\Rightarrow x=0$ ***Chú ý: Không loại nghiệm trừ 0,25đ***	0,25
II (2,5 đ)	1 (1,5 đ)	Đồ thị hàm số $y=mx-2$ đi qua điểm $A(1;-3)$ Thay $x=1, y=-3$ vào công thức $y=mx-2$ ta được $-3=m-2$	0,25
		Tìm được $m=-1$ (tmdk) ***Chú ý: HS thiếu tmdk không trừ điểm***	0,25
		$y=\dfrac{1}{2}x-2$	0,25

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="3"></td><td>Lập bảng giá trị
<table>
<tr><td>x</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>$y=\frac{1}{2}x-2$</td><td>- 2</td><td>0</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>Đồ thị hàm số $y=\frac{1}{2}x-2$ là đường thẳng đi qua 2 điểm $(0;-2)$ và $(4;0)$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Vẽ đồ thị
Chú ý: Học sinh chia không đều khoảng cách trên các trục, không đánh số đơn vị 1 trên 2 trục, không vẽ Ox, Oy trừ 0,25 đ</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2
(1,0 đ)</td><td>Đồ thị hàm số $y=\frac{1}{2}x-2$ cắt Ox tại $M(4;0)\Rightarrow OM=|4|=4$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Đồ thị hàm số $y=\frac{1}{2}x-2$ cắt Oy tại $N(0;-2)\Rightarrow ON=|-2|=2$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Tính được $MN=2\sqrt{5}$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Tính được $OI=\frac{MN}{2}=\sqrt{5}$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">III
(1,0 đ)</td><td>1
(0,5 đ)</td><td>$y=120x+150$</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2
(0,5 đ)</td><td>Chi phí là 870 nghìn đồng $\Rightarrow y=870$</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Tìm được $x=6$
Vậy nhà bạn An sử dụng 6 tháng với số tiền trên.</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td rowspan="4">IV
(4,0 đ)</td><td rowspan="4">1
(1,0 đ)</td><td>Xét tam giác ABC có P là trung điểm AC, Q là trung điểm AC</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Suy ra PQ là đường trung bình tam giác ABC</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>$\Rightarrow PQ=\frac{1}{2}AB\Rightarrow AB=2PQ$</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>Tính được $AB=2.PQ=90m$.
Khoảng cách 2 cây là 90m.</td><td>0,25</td></tr>
</table>

	2a (1,0 đ)	 Vẽ đúng hình đến câu a	0,25
		Biết rằng $AB = 5cm, AC = 8cm, BD = 4cm$. Tính độ dài CD.	0,75
		Chứng minh $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$ Thay số $\frac{5}{8} = \frac{4}{DC}$ Tính $DC = 6,4cm$	0,25 0,25 0,25
	2b (1,0đ)	Chứng minh tam giác AMD cân và $\frac{DB}{DC} = \frac{MD}{MC}$.	1,0
		Chứng minh $\widehat{BAD} = \widehat{ADM}$ Chứng minh tam giác AMD cân Chứng minh $\frac{DB}{DC} = \frac{MA}{MC}$ Chứng minh $\frac{DB}{DC} = \frac{MD}{MC}$	0,25 0,25 0,25 0,25
	2c (1,0đ)	Chứng minh K là trung điểm của DM và ba điểm B, O, M thẳng hàng.	1,0
		Chứng minh $\frac{KM}{IA} = \frac{KD}{IB}$ Chứng minh K là trung điểm DM	0,25 0,25
		Gọi B' là giao điểm của OM và AB Chứng minh $\frac{KM}{IB'} = \frac{KD}{IA} (cùng = \frac{OK}{OI})$	0,25
		$\Rightarrow IB' = IA$ nên I là trung điểm AB' mà I là trung điểm AB nên B trùng B' từ đó ra đpcm	0,25

V **(0,5 đ)**	**(0,5 đ)**	$y = 800 - kx$ Đồ thị hàm số đi qua điểm $(6;650) \Rightarrow 650 = 800 - k.6 \Rightarrow k = 25 \Rightarrow y = 800 - 25x$	0,25
		Lượng nước giảm đi một nửa nên còn 400 lít nước từ đó tính được $x = 16$. Sau 16 phút lượng nước giảm đi một nửa.	0,25

TRƯỜNG THCS HOÀI THANH **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2024-2025**

Môn: TOÁN, Lớp 8

MÃ ĐỀ: 801 *Thời gian làm bài*: 90 phút, *không tính thời gian phát đề*

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

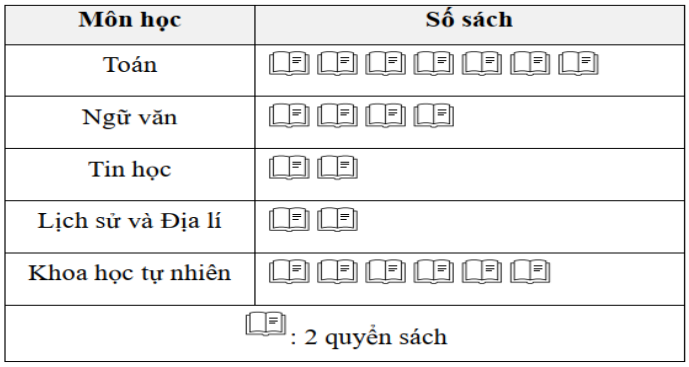
Câu 1. Biểu đồ dưới đây thể hiện số sách trong thư viện của một lớp. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số sách Toán trong thư viện là 7 quyển.

B. Số sách Ngữ Văn nhiều hơn số sách Tin học là 2 quyển.

C. Tổng số sách trong thư viện là 21 quyển.

D. Số sách Khoa học tự nhiên nhiều hơn số sách Lịch sử và Địa lí là 8 quyển.

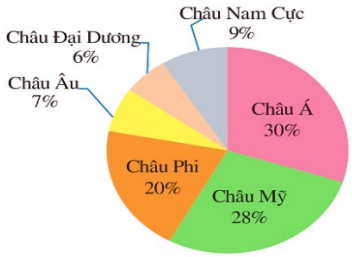


Câu 2. Hình vẽ bên là biểu đồ về diện tích các châu lục trên thế giới.

Hỏi châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của cả sáu châu lục?

A. 20%. **B.** 7%.

C. 28%. **D.** 30%.



Câu 3. Thời gian tự tập luyện piano ở nhà các ngày trong tuần của hai bạn Huy và Hùng cho bởi bảng dưới đây.

Thời gian (phút)	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
Hùng	80	90	50	80	120	100	60
Huy	70	80	70	70	100	90	50

Với bảng thống kê trên, theo em biểu đồ nào sẽ phù hợp nhất để biểu diễn các dữ liệu trên?

A. Biểu đồ cột đơn. **B.** Biểu đồ cột kép. **C.** Biểu đồ tranh. **D.** Biểu đồ quạt tròn.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y=-3x+2$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $E(1;2)$ B. $F(1;1)$ C. $M(1;-1)$ D. $N(2;4)$

Câu 5. Đường thẳng y = 2x + 3 có hệ số góc bằng:

A. -3 B. 3 C. 2 D. -2

Câu 6. Khi gieo một con xúc xắc, có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 1. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 7. Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 12 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm của biến cố "Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N" bằng bao nhiêu?

A. $\frac{12}{25}$. **B.** $\frac{13}{25}$. **C.** $\frac{12}{13}$. **D.** $\frac{25}{13}$.

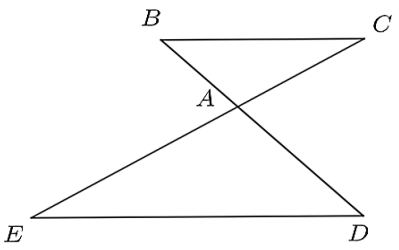
Câu 8. Một hộp chứa các quả bóng giống nhau có các màu xanh dương, cam và vàng. Trong 30 lần lấy bóng liên tiếp, quả bóng màu xanh dương xuất hiện 12 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố "Quả bóng lấy ra là quả bóng màu xanh dương" là

A. $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{5}{8}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

Câu 9. Cho $AB=6$ cm, $AC=8$ cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB, AC là :

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** 2.

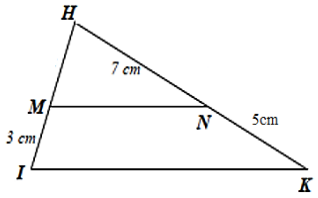
Câu 10. Cho hình vẽ bên, biết $BC \parallel ED$. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định dưới đây.



A. $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE}$. **B.** $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$.

C. $\frac{AB}{DB} = \frac{AC}{CE} = \frac{BC}{DE}$. **D.** $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.

Câu 11. Cho hình vẽ bên, biết $MN \parallel IK$, MI = 3cm, HN = 7cm, NK = 5cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HM bằng :

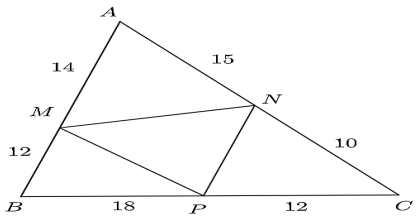


A. 2,5 cm. **B.** 4,2 cm.

C. 7 cm. **D.** 5,25 cm.

Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

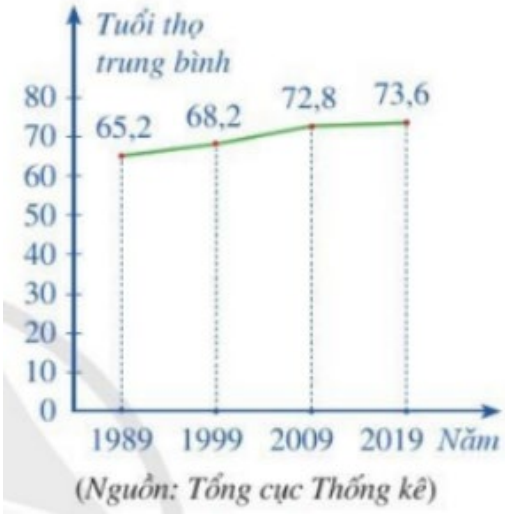


A. $MP \parallel AC$. **B.** $NP \parallel AB$.

C. $MN \parallel BC$. **D.** $MP \parallel AN$.

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Ghi chữ Đ trước câu đúng và ghi chữ S trước câu sai.

Câu 13. Biểu đồ đoạn thẳng trong (hình bên) biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua 30 năm (từ năm 1989 đến năm 2019).



a) Từ biểu đồ đoạn thẳng, ta có bảng thống kê tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong các năm 1989, 1999, 2009, 2019 (đơn vị: tuổi) như sau:

Năm	1989	1999	2009	2019
Tuổi thọ trung bình	68,2	65,2	72,8	73,6

b) Tỉ số phần trăm của tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2019 so với tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 1989 là:

$$\frac{73,6.100}{65,2}\% \approx 113\%.$$

c) Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2019 so với năm 1989 đã tăng lên 113%

d) Một bài báo có nêu thông tin: So với năm 1989, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong năm 2019 đã tăng lên 14%. Thông tin của bài báo đó là không chính xác.

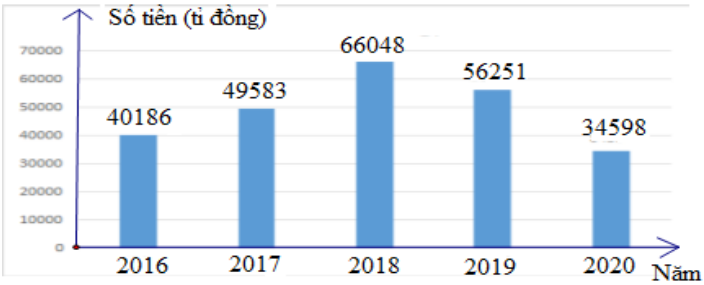
Câu 14: Bảng thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối lớp 8 của một trường trung học cơ sở dự kiểm tra cuối Học kì I môn Toán.

a) Số học sinh dự thi của lớp $8A_1$ là 34 học sinh.
b) Tổng số học sinh khối lớp 8 của trường là 135.
c) Số liệu của lớp $8A_3$ là không hợp lí.
d) Tất cả các học sinh lớp 8 đều tham gia dự thi.

Lớp	Sĩ số	Số học sinh dự thi
$8A_1$	34	34
$8A_2$	35	35
$8A_3$	33	35
$8A_4$	34	33

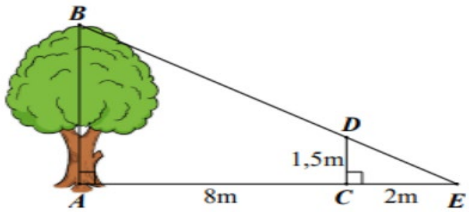
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.

Câu 15: Biểu đồ cột ở (hình bên) biểu diễn ngân sách thu được từ dầu thô (ước đạt) trong tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Ngân sách thu được từ dầu thô của nước ta năm nào là nhiều nhất?



Câu 16. Nếu cho thêm 8 chiếc bút bi đỏ vào hộp có 42 chiếc bút thì khi chọn ngẫu nhiên một chiếc bút trong hộp, xác suất chọn được bút bi đỏ là 20%. Hỏi ban đầu trong hộp bút có bao nhiêu chiếc bút bi đỏ?

Câu 17. Để tính chiều cao AB của cây. Người ta cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ), sau đó đo chiều cao của cọc CD = 1,5m và đo được các khoảng cách AC = 8m, EC = 2m. Hỏi chiều cao AB của cây là bao nhiêu mét ?.



Câu 18. Cho tam giác ACE vuông tại A, D thuộc cạnh CE, kẻ DB vuông góc với AC tại B. Biết $BC = 6;\ CE = 13,5;\ AB = x;\ CD = 3x$. Tìm độ dài đoạn thẳng CD.

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm). Thí sinh làm bài từ câu 19 đến câu 21.

Câu 19. (1,0đ)

a) Vẽ đồ thị của hàm số $y = 3x + 6$

b) Cho hàm số $y = ax + b (a \neq 0)$, xác định các hệ số a và b, biết đồ thị của hàm số song song với đường thẳng $y = 2x$ và đi qua điểm M(-1; 5).

Câu 20. (1,0đ) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có một chữ số.

a) Viết tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra? Tìm số phần tử của tập hợp A ?

b) Tính xác suất của biến cố : "*Số tự nhiên được viết ra là số lẻ*".

Câu 21. (1,0đ) Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Hỏi tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?.

……

Họ tên HS: ……..SBD:……

Chữ kí giám thị:……..

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2024 – 2025

Môn : Toán – Lớp : 8

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm

ĐỀ 801

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	B	C	C	D	A	D	B	C	B	B

ĐỀ 802

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	C	D	A	A	B	B	A	D	A	C

II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm

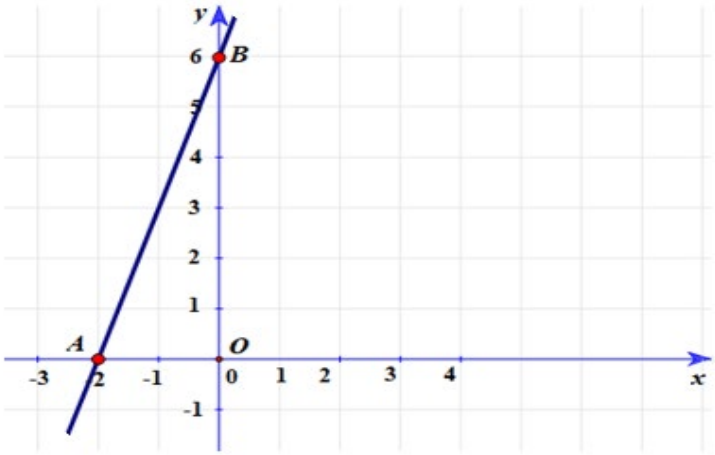
Câu	13				14			
	a	b	c	d	a	b	c	d
ĐỀ 801	S	Đ	S	Đ	Đ	S	Đ	S
ĐỀ 802	Đ	S	Đ	S	S	Đ	S	Đ

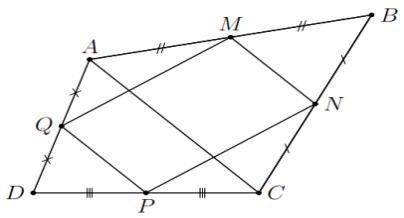
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu	15	16	17	18
ĐỀ 801	2018	2	7,5m	9
ĐỀ 802	2020	4	5,2m	3

B. TỰ LUẬN

Câu		Nội dung	Điểm
1 (1,0đ)	**a (0,5đ)**	Học sinh tìm được A(-2; 0), B(0; 6)	0,25
			0,25
	b (0,5đ)	Vì đồ thị của hàm số song song với đường thẳng $y = 2x$ nên $\begin{cases} a = 2 \\ b \neq 0 \end{cases}$	0,25
		Vì đồ thị của hàm số đi qua điểm M(-1;5) Nên $2(-1) + b = 5$ $b = 7$ (TMĐK) Vậy a = 2, b = 7	0,25
2 (1,0đ)	**a (0,5đ)**	Tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra là: $A = \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$.	0,25

		Tập hợp A có 10 phần tử	0,25
	b (0,5đ)	Các kết quả thuận lợi cho biến cố "*Số tự nhiên được viết ra là số lẻ*" là: 1; 3; 5; 7; 9. Có 5 kết quả thuận lợi	0,25
		Xác suất của biến cố là: $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$	0,25
3 (1,0đ)			0,25
		Xét tam giác ABC có : MA = MB (gt) NB = NC (gt) => MN là đường trung bình của tam giác ABC => MN // AC và $MN=\frac{1}{2}AC$ (1)	0,25
		Tương tự, tam giác ADC có QP là đường trung bình => QP // AC và $QP=\frac{1}{2}AC$ (2)	0,25
		Từ (1) và (2) => MN//QP và MN = QP => Tứ giác MNPQ là hình bình hành (Vì tứ giác có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau)	0,25

* *Mọi cách giải khác đúng hợp logich đều đạt điểm tối đa.*

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

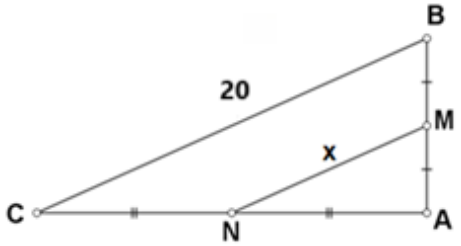
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: TOÁN 8
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 14/03/2025

ĐỀ 01 *(Đề gồm 02 trang)*

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2 điểm)

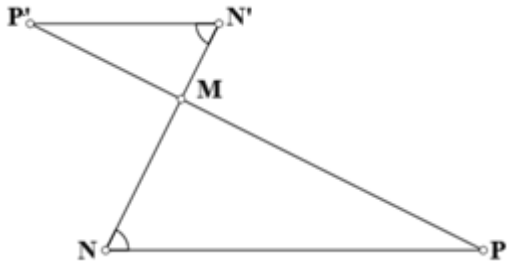
Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm độ dài x trong hình dưới đây:



A. x = 8
B. x = 9
C. x = 10
D. x = 11

Câu 2. Cho hình vẽ dưới đây, khẳng định nào sau đây đúng?

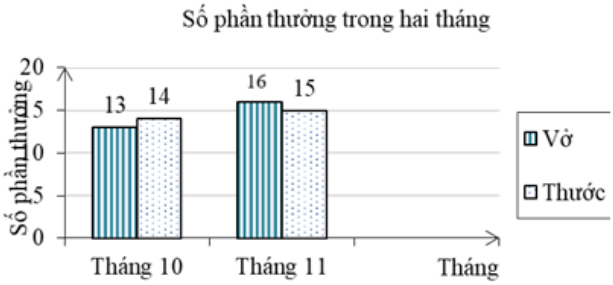


A. $\frac{MN}{MN'} = \frac{MP}{NP}$
B. $\frac{MN}{MP'} = \frac{MP}{MP'}$
C. $\frac{MN}{MN'} = \frac{MP}{MP'}$
D. $\frac{MN}{NP} = \frac{MP}{MP'}$

Câu 3. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số *1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8*. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần.
Xác suất của biến cố *"Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chẵn"* là :

A. $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 4. Thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của lớp 8A, các bạn tổ 2 đã nỗ lực thi đua và giành được rất nhiều phần thưởng được thống kê trong biểu đồ sau



Hỏi trong tháng 11 tổ 2 được thưởng nhiều hơn so với tháng 10 bao nhiêu vở?

A. 1 quyển. **B.** 3 quyển. **C.** 2 quyển. **D.** 4 quyển.

Câu 5. Bạn Hiếu muốn lập biểu đồ về tỉ lệ % số học sinh của lớp 8A xếp loại học lực Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt ở cuối học kì I. Hỏi bạn Hiếu nên sử dụng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh. **B.** Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ hình quạt tròn. **D.** Biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 6. Một hộp chứa 5 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 4 đến 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 7. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số $y = -2x + 5$?

A. $M(2; -1)$ **B.** $N(2; 1)$ **C.** $P(-2; -7)$ **D.** $Q(-2; 8)$

Câu 8. Hàm số $y = -3x + 2$ có hệ số góc bằng:

A. 2 **B.** 3 **C.** -3 **D.** -2

PHẦN II. Tự luận (8 điểm). Học sinh làm bài 1 đến bài 4.

Bài 1. (2 điểm)

Cho hàm số (d): $y = x + 2$

Cho hàm số (d'): $y = (2m + 1)x - 2 \left(m \neq \frac{-1}{2}\right)$

1. Vẽ đồ thị hàm số (d): $y = x + 2$.

2. Tìm m để (d') song song với (d)

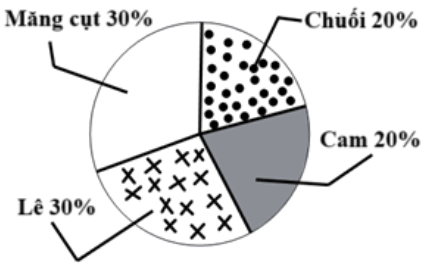
Bài 2. (1 điểm)

Một hộp có 22 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; …; 22, hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

Tính xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố"

Bài 3. (2 điểm)

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê tỉ lệ phần trăm các trái cây yêu thích của 60 học sinh lớp 8A theo mỗi loại trái cây: *quả chuối; quả cam; quả lê; quả măng cụt.*



a) Lập bảng thống kê số học sinh 8A yêu thích từng loại trái cây: *quả chuối; quả cam; quả lê; quả măng cụt* theo mẫu sau:

Loại trái cây	Quả chuối	Quả cam	Quả lê	Quả măng cụt
Số học sinh	?	?	?	?

b) Số học sinh yêu thích quả lê ít hơn tổng số học sinh yêu thích các loại trái cây còn lại là bao nhiêu học sinh?

Bài 4. (3 điểm)

1. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 21cm, AC = 28cm, phân giác AD (D∈BC)

a) Tính độ dài BC, BD, DC?

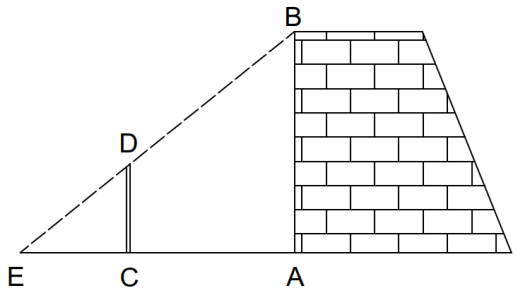
b) Kẻ DF vuông góc với AB tại F; ED vuông góc với AC tại E. Tính chu vi tứ giác AEDF.

c) Gọi M là trung điểm của AC. Gọi BM cắt DF tại Q. Chứng minh Q là trung điểm của FD.

2. (0,5 điểm) Một nhóm các bạn học sinh lớp 8A đã thực hành đo chiều cao AB của một bức tường gạch như sau:

Dùng một cái cọc CD đặt cố định vuông góc với mặt đất, với CD = 2m, CA = 3m. Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm E trên mặt đất là giao điểm của hai tia BD, AC và đo được CE = 2m (Hình vẽ)

Tính chiều cao AB của bức tường?



UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
NĂM HỌC: 2024 – 2025

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: TOÁN 8

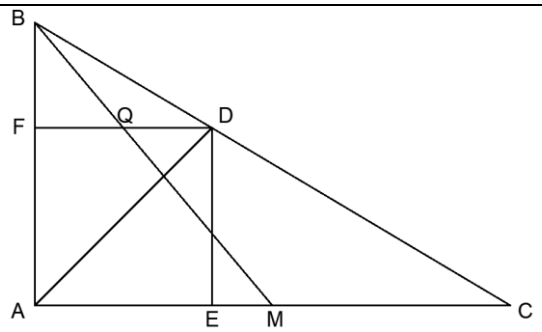
Đề 01

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Đáp án	C	C	D	B	C	B	B	C

II. Tự luận (8 điểm)

Bài	**Nội dung**	**Điểm**
Bài 1 (2 điểm)	1) (d):$y = x + 2$ (d'): $y = (2m + 1)x - 2\left(m \neq \frac{-1}{2}\right)$ Vẽ đồ thị hàm số (d): $y = x + 2$. Với x = 0 thì y = 2 → A(0; 2) thuộc đồ thị của hàm số $y = x + 2$ Với y = 0 thì x = -2 → B(-2; 0) thuộc đồ thị của hs $y = x + 2$ → Vậy đths $y = x + 2$ đi qua hai điểm A(0; 2) và B (-2; 0) Vẽ đths	0,25 0,25 0,5
	2) (d') song song với (d) $\rightarrow 2m + 1 = 1$ $2m = 0$ $m = 0(tm)$ Vậy với m = 0 thì (d') song song với (d)	0,25 0,5 0,25
Bài 2 (1 điểm)	Có 8 kết quả thuận lợi của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố" là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19 Xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố" là: $\frac{8}{22} = \frac{4}{11}$	0,5 0,5
Bài 3 (2 điểm)	a) Bảng thống kê số học sinh 8A yêu thích từng loại trái cây: quả chuối; quả cam; quả lê; quả măng cụt: Loại trái cây: Quả chuối; Quả cam; Quả lê; Quả măng cụt Số học sinh: 12; 12; 18; 18	1
	b) Tổng số học sinh yêu thích các loại trái cây còn lại (quả chuối, quả cam, quả măng cụt) là: $60 - 18 = 42$ (học sinh) Vậy số học sinh yêu thích quả lê ít hơn tổng số học sinh yêu thích các loại trái cây còn lại là: $42 - 18 = 24$ (học sinh)	0,5 0,5
Bài 4 (3 điểm)	1. (2,5 điểm)	
	Vẽ đúng hình đến câu a	0,25

	 a) Tính được BC = 35cm (tính chất tam giác vuông) Xét tam giác ABC với AD là đường phân giác có: $\frac{DB}{AB} = \frac{DC}{AC}$ (tính chất đường phân giác) $$\Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{3}{4}$$ Tính ra được DB = 15cm Tính ra được DC = 20cm	0,25 0,25 0,25
	b) Xét tứ giác AEDF có $\hat{A} = \hat{E} = \hat{F}$ ⇒ AEDF là hình chữ nhật Mà AD là đường phân giác góc A ⇒ AEDF là hình vuông Xét tam giác ABC với DE//AB ta có: $\frac{DE}{AB} = \frac{DC}{BC}$ (hệ quả định lí Thales) $$\Rightarrow \frac{DE}{21} = \frac{4}{7} \Rightarrow DE = 12(cm)$$ Vậy chu vi tứ giác AEDF là: 12 x 4 = 48 (cm)	0,25 0,25 0,5
	c) Xét tam giác ABM với FQ//AM ta có: $\frac{FQ}{AM} = \frac{BF}{AB}$ (hệ quả định lí Thales) $$\Rightarrow \frac{FQ}{14} = \frac{3}{7} \Rightarrow FQ = 6(cm)$$ Vậy Q là trung điểm FD.	0,25 0,25
	2. (0,5 điểm)	
	Chỉ ra được CD//AB, áp dụng hệ quả định lý Thales trong tam giác ABE $$\rightarrow CD = \frac{2}{5}AB$$ $$\rightarrow AB = 2.\frac{5}{2} = 5(m)$$	0,25 0,25

BGH duyệt **Tổ/nhóm chuyên môn** **GV ra đề**

Kiều Thị Tâm **Đỗ Hồng Dương**

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

ĐỀ DỰ BỊ

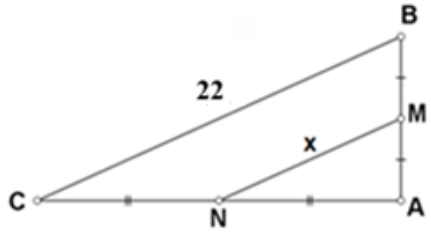
(Đề gồm 02 trang)

KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: TOÁN 8
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 14/03/2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2 điểm)

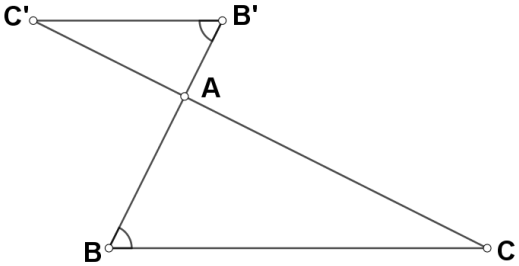
Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm độ dài x trong hình dưới đây:



A. x = 8
B. x = 9
C. x = 10
D. x = 11

Câu 2. Cho hình vẽ dưới đây, khẳng định nào sau đây đúng?



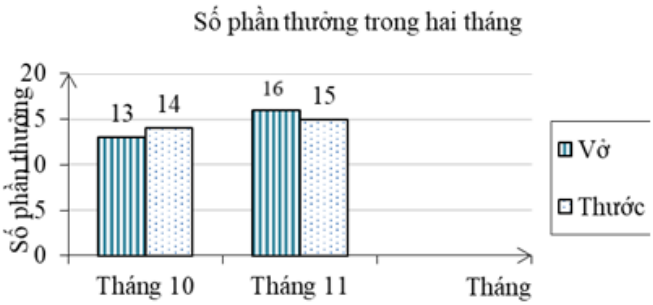
A. $\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{BC}$
B. $\frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{AC'}$
C. $\frac{AB}{AC'} = \frac{AC}{AB'}$
D. $\frac{AB}{BC} = \frac{AC}{AC'}$

Câu 3. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số *1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8*. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần.

Xác suất của biến cố *"Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lẻ"* là :

A. $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 4. Thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 /11 của lớp 8A, các bạn tổ 2 đã nỗ lực thi đua và giành được rất nhiều phần thưởng được thống kê trong biểu đồ sau



Hỏi trong tháng 11 tổ 2 được thưởng nhiều hơn so với tháng 10 bao nhiêu thước?

A. 1 thước. **B.** 3 thước. **C.** 2 thước. **D.** 4 thước.

Câu 5. Bạn Hiếu muốn lập biểu đồ về tỉ lệ % số học sinh của lớp 8A xếp loại học lực Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt ở cuối học kì I. Hỏi bạn Hiếu nên sử dụng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh. **B.** Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ hình quạt tròn. **D.** Biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 6. Một hộp chứa 8 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 7. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số $y = -2x + 7$?

A. $M(2; -1)$ **B.** $N(2; 1)$ **C.** $P(2; 3)$ **D.** $Q(-2; 8)$

Câu 8. Hàm số $y = -2x + 2$ có hệ số góc bằng:

A. 5 **B.** 2 **C.** -2 **D.** -5

PHẦN II. Tự luận (8 điểm). Học sinh làm bài 1 đến bài 4.

Bài 1. (2 điểm)

Cho hàm số (d): $y = x + 6$

Cho hàm số (d'): $y = (3m - 5)x - 2\left(m \neq \frac{5}{3}\right)$

1. Vẽ đồ thị hàm số (d): $y = x + 6$.

2. Tìm m để (d') song song với (d)

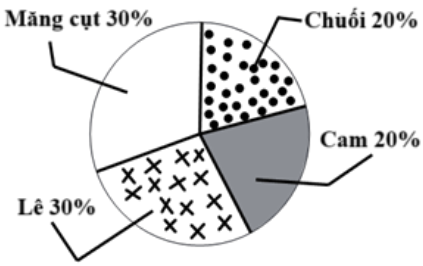
Bài 2. (1 điểm)

Một hộp có 25 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; …; 25, hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

Tính xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố"

Bài 3. (2 điểm)

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê tỉ lệ phần trăm các trái cây yêu thích của 150 học sinh khối 8 theo mỗi loại trái cây: *quả chuối; quả cam; quả lê; quả măng cụt.*



a) Lập bảng thống kê số học sinh 8A yêu thích từng loại trái cây: *quả chuối; quả cam; quả lê; quả măng cụt* theo mẫu sau:

Loại trái cây	Quả chuối	Quả cam	Quả lê	Quả măng cụt
Số học sinh	?	?	?	?

b) Số học sinh yêu thích quả lê ít hơn tổng số học sinh yêu thích các loại trái cây còn lại là bao nhiêu học sinh?

Bài 4. (3 điểm)

1. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 63cm, AC = 84cm, phân giác AD (D∈BC)

a) Tính độ dài BC, BD, DC

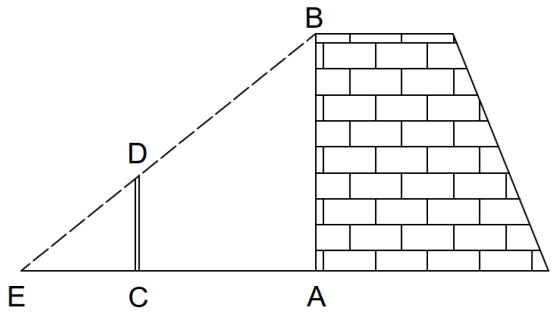
b) Kẻ DF vuông góc với AB tại F; ED vuông góc với AC tại E. Tính chu vi tứ giác QEDF.

c) Gọi M là trung điểm của AC. Gọi BM cắt DF tại Q. Chứng minh Q là trung điểm của FD.

2. (0,5 điểm) Một nhóm các bạn học sinh lớp 8A đã thực hành đo chiều cao AB của một bức tường gạch như sau:

Dùng một cái cọc CD đặt cố định vuông góc với mặt đất, với CD = 2m, CA = 6m. Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm E trên mặt đất là giao điểm của hai tia BD, AC và đo được CE = 2m (Hình vẽ)

Tính chiều cao AB của bức tường



UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
NĂM HỌC: 2024 – 2025

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: TOÁN 8

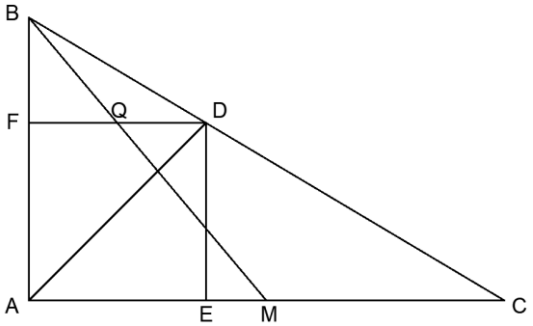
Đề dự bị

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Đáp án	D	B	D	A	C	D	C	C

II. Tự luận (8 điểm)

Bài	**Nội dung**	**Điểm**
Bài 1 (2 điểm)	1) (d):$y = x + 6$ (d'): $y = (3m - 5)x - 2\left(m \neq \frac{5}{3}\right)$ Vẽ đồ thị hàm số (d): $y = x + 6$. Với x = 0 thì y = 6 → A(0; 6) thuộc đồ thị của hàm số $y = x + 6$ Với y = 0 thì x = -6 → B(-6; 0) thuộc đồ thị của hs $y = x + 6$ → Vậy đths $y = x + 6$ đi qua hai điểm A(0; 6) và B (-6; 0) Vẽ đths	0,25 0,25 0,5
	2) (d') song song với (d) $\rightarrow 3m - 5 = 1$ $3m = 6$ $m = 2(tm)$ Vậy với m = 2 thì (d') song song với (d)	0,25 0,5 0,25
Bài 2 (0,5 điểm)	Có 9 kết quả thuận lợi của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố" là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19;23 Xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố" là: $\frac{9}{25}$	0,25 0,25
Bài 3 (2 điểm)	a) Bảng thống kê số học sinh khối 8 yêu thích từng loại trái cây: quả chuối; quả cam; quả lê; quả măng cụt: Loại trái cây: Quả chuối; Quả cam; Quả lê; Quả măng cụt Số học sinh: 30; 30; 45; 45	1
	b) Tổng số học sinh yêu thích các loại trái cây còn lại (quả chuối, quả cam, quả măng cụt) là: $150 - 45 = 105$ (học sinh) Vậy số học sinh yêu thích quả lê ít hơn tổng số học sinh yêu thích các loại trái cây còn lại là: $105 - 45 = 60$ (học sinh)	0,5 0,5
Bài 4	1. (2,5 điểm)	

(3 điểm)	Vẽ đúng hình đến câu a  a) Tính được BC = 105cm (tính chất tam giác vuông) Xét tam giác ABC với AD là đường phân giác có: $\frac{DB}{AB} = \frac{DC}{AC}$ (tính chất đường phân giác) $$\Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{3}{4}$$ Tính ra được DB = 45cm Tính ra được DC = 60cm	0,25 0,25 0,25 0,25
	b) Xét tứ giác AEDF có $\hat{A} = \hat{E} = \hat{F}$ ⇒ AEDF là hình chữ nhật Mà AD là đường phân giác góc A ⇒ AEDF là hình vuông Xét tam giác ABC với DE//AB, DF//AC ta có: $\frac{DE}{AB} = \frac{DC}{BC}$ (hệ quả định lí Thales) $$\Rightarrow \frac{DE}{63} = \frac{4}{7} \Rightarrow DE = 36(cm)$$ Vậy chu vi tứ giác AEDF là: 36 x 4 = 144 (cm)	0,25 0,25 0,5
	c) Xét tam giác ABM với FQ//AM ta có: $\frac{FQ}{AM} = \frac{BF}{AB}$ (hệ quả định lí Thales) $$\Rightarrow \frac{FQ}{42} = \frac{3}{7} \Rightarrow FQ = 18(cm)$$ Vậy Q là trung điểm FD.	0,25 0,25
	2. (0,5 điểm)	
	Chỉ ra được CD//AB, áp dụng hệ quả định lý Thales trong tam giác ABE $$\rightarrow CD = \frac{2}{8}AB$$ $$\rightarrow AB = 2.\frac{8}{2} = 8(m)$$	0,25 0,25

BGH duyệt **Tổ/nhóm chuyên môn** **GV ra đề**

Kiều Thị Tâm **Đỗ Hồng Dương**